norma española

UNE-EN 16247-3

Diciembre 2014

TÍTULO

Auditorías energéticas

Parte 3: Procesos

Energy audits. Part 3: Processes.

Audits énergétiques. Partie 3: Procédés.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16247-3:2014.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 216 *Energías renovables, cambio climático y eficiencia energética* cuya Secretaría desempeña AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 34363:2014

© AENOR 2014
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

23 Páginas

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 16247-3

Mayo 2014

ICS 03.120.10; 27.010

Versión en español

Auditorías energéticas
Parte 3: Procesos

Energy audits. Part 3: Processes. **Audits énergétiques. Partie 3: Procédés.** **Energieaudits. Teil 3: Prozesse.**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN/CENELEC el 2014-05-27.

Los miembros de CEN/CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC o en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN/CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central de CENELEC o al Centro de Gestión de CEN, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN/CENELEC son los organismos nacionales de normalización y los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CENTRO DE GESTIÓN DE CEN
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

SECRETARÍA CENTRAL DE CENELEC
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2014 CEN/CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN/CENELEC.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Índice

Prólogo 5

0 Introducción 6

1 Objeto y campo de aplicación 6

2 Normas para consulta 6

3 Términos y definiciones 7

4 Requisitos de la calidad 7
4.1 Auditor energético 7
4.2 Proceso de auditoría energética 8

5 Elementos del proceso de auditoría energética 8
5.1 Contacto preliminar 8
5.2 Reunión inicial 8
5.3 Recopilación de datos 8
5.3.1 Generalidades 8
5.3.2 Solicitud de información 9
5.3.3 Revisión de los datos disponibles 9
5.3.4 Análisis preliminar de los datos 9
5.4 Trabajo de campo 10
5.4.1 Objetivo del trabajo de campo 10
5.4.2 Conducta 10
5.4.3 Visitas al emplazamiento 10
5.5 Análisis 10
5.5.1 Generalidades 10
5.5.2 Balance energético y desglose de energía 10
5.5.3 Indicadores del desempeño energético 11
5.5.4 Identificar y evaluar oportunidades de mejora de la eficiencia energética 11
5.6 Informe 12
5.6.1 Generalidades 12
5.6.2 Contenido del informe 12
5.7 Reunión final 12

Anexo A (Informativo) Ejemplo de proceso de auditoría energética 13

Anexo B (Informativo) Ejemplo de lista de los datos a recopilar 14

Anexo C (Informativo) Calidad del plan de medición de los datos 21

Bibliografía 23

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Prólogo

Esta Norma EN 16247-3:2014 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/CLC/JWG 1 *Auditorías Energéticas*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de noviembre de 2014, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de noviembre de 2014.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta parte proporciona información adicional a la parte 1 para el área de Procesos y debería utilizarse junto con la parte 1.

Esta norma europea es parte de la serie EN 16247 *Auditorías energéticas* incluye las siguientes partes:

– *Parte 1: Requisitos generales.*

– *Parte 2: Edificios.*

– *Parte 3: Procesos.*

– *Parte 4: Transporte.*

– *Parte 5: Competencia de los auditores energéticos.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

0 Introducción

Una auditoría energética puede ayudar a una organización a identificar oportunidades de mejorar la eficiencia energética. Puede ser parte de un sistema de gestión de la energía para todo el emplazamiento.

Hay diversos sectores con importantes diferencias en procesos y portadores de energía. Se debería enfatizar que hay muchos tipos de procesos en la industria y el comercio. En general, la energía es utilizada:

– directamente por un proceso, por ejemplo, hornos, secadores por combustión directa, etc.;

– indirectamente por un proceso (por ejemplo, intercambio de calor, destilación, extrusión, etc.) incluyendo las condiciones específicas de producción (por ejemplo, puesta en marcha, apagado, cambio de producto, limpieza, mantenimiento, transferencia de laboratorio y de producto);

– proceso para proporcionar el portador de energía (por ejemplo, sistemas impulsados por motores (ventiladores, bombas, motores, compresores, etc.), vapor, agua caliente), incluyendo centrales eléctricas *in situ*;

– otros procesos (por ejemplo, esterilización en hospitales, campanas de humos, laboratorios, etc.).

Esta norma define los atributos de una auditoría energética de buena calidad en un emplazamiento además de la Norma EN 16247-1, que establece los requisitos generales para las auditorías energéticas.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica los requisitos, la metodología y los informes a presentar de una auditoría energética dentro de un proceso. Estos consisten en:

a) organizar y realizar una auditoría energética;

b) analizar los datos de la auditoría energética;

c) informar de los hallazgos de la auditoría energética y documentarlos.

Esta parte de la norma se aplica a emplazamientos donde el uso de la energía se debe al proceso. Debe utilizarse junto con la Norma EN 16247-1, *Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales,* y es suplementaria a ella. Proporciona requisitos adicionales a la Norma EN 16247-1 y deben aplicarse simultáneamente.

Un proceso podría incluir una o más líneas de producción, oficinas, laboratorios, centros de investigación, secciones de embalaje y almacén con condiciones operativas específicas y transporte en el emplazamiento. Una auditoría energética podría incluir todo el emplazamiento o parte del mismo.

Si el alcance de la auditoría energética incluye edificios, el auditor energético puede elegir aplicar la Norma EN 16247-2, *Auditorías Energéticas. Parte 2: Edificios.* Si el alcance de la auditoría energética incluye transporte a un emplazamiento, el auditor energético puede elegir aplicar la Norma EN 16247-4, *Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte.*

NOTA La decisión de aplicar las partes 2 y 4 podría tomarse durante el contacto preliminar, véase el apartado 5.1.

2 Normas para consulta

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 16247-1, *Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales.*

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma EN 16247-1 además de los siguientes:

3.1 proceso de producción:
Todos los pasos necesarios para fabricar un producto o prestar un servicio.

NOTA 1 El proceso de producción podría incluir instalaciones específicas para la salud, la seguridad y el control de la contaminación ambiental.

3.2 portador de energía:
Vector de energía necesario para el proceso y el servicio auxiliar.

NOTA 1 Un portador de energía podría generarse *in situ*, fuera del emplazamiento, o comprarse a una tercera parte.

EJEMPLO Vapor, agua caliente, aire comprimido, etc.

3.3 proceso para proporcionar el portador de energía:
Conjunto formado por el equipo afín al portador de energía y por la distribución de dicho portador.

NOTA 1 Si el portador de energía se compra a una tercera parte, el proceso para proporcionar dicho portador es solo la distribución del portador de energía.

3.4 emplazamiento:
Procesos dentro del límite de la organización.

NOTA 1 Esto puede incluir procesos de tratamiento de la contaminación y de recuperación de energía, y residuos.

3.5 edificio:
Construcción en su totalidad, incluyendo su envolvente y todos los sistemas técnicos de construcción, en la que la energía puede utilizarse para acondicionar el clima interior, para proporcionar agua caliente sanitaria e iluminación y otros servicios relacionados con el uso del edificio y las actividades desempeñadas dentro del edificio.

NOTA 1 El término puede referirse al edificio en su totalidad o a partes de él que han sido diseñadas o modificadas para utilizarse separadamente.

NOTA 2 El edificio podría incluir su ubicación y el ambiente externo relacionado.

[FUENTE: EN 16247-2, 3.1]

3.6 energía:
Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros medios similares.

NOTA 1 Para el propósito de esta norma, energía se refiere a las diversas formas de energía, incluyendo las renovables, que pueden comprarse, almacenarse, tratarse, utilizarse en equipo o en un proceso, o recuperarse.

NOTA 2 Energía puede definirse como la capacidad de un sistema de producir actividad externa o desempeñar un trabajo.

[FUENTE: EN ISO 50001, 2011, 3.5]

4 Requisitos de la calidad

4.1 Auditor energético

La calificación de un auditor energético se define en el proyecto de Norma prEN 16247-5[1)].

1) El proyecto de Norma prEN 16247-5 en la actualidad aún no está publicado y está en fase de desarrollo.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

4.2 Proceso de auditoría energética

La calidad de la auditoría energética depende del conocimiento de los procesos, del emplazamiento y de los datos y la información disponibles. Es esencial la colaboración estrecha entre el auditor energético y la organización.

NOTA En el anexo A se muestra un ejemplo de proceso de auditoría energética.

5 Elementos del proceso de auditoría energética

5.1 Contacto preliminar

El auditor energético debe obtener por parte de la organización o mediante una visita al emplazamiento una descripción preliminar del mismo y del proceso.

NOTA El contacto preliminar puede ser por teléfono, seminario web, reunión u otros posibles medios a distancia.

El auditor energético debe acordar con la organización el alcance y el límite de la auditoría energética:

a) procesos incluidos en la auditoría energética;

NOTA Un proceso puede definirse como el proceso completo, parte de un proceso, parte de un sistema o un componente.

b) si los servicios contratados externamente se incluyen en la auditoría energética o no;

c) dependiendo del nivel de detalle de la auditoría energética, se recomienda verificar si se necesitar llevar a cabo una auditoría energética detallada para procesos específicos. En este caso, debe hacerse referencia a la norma pertinente (véase la bibliografía).

Para el uso de la energía no directamente relacionado con el proceso (por ejemplo, almacenamiento, embalaje, logística, oficinas, centro de investigación, laboratorio y transporte), el auditor energético debe acordar con la organización la aplicabilidad de las Normas EN 16247-2 y EN 16247-4. Esta elección y el alcance acordado deben establecerse claramente en el informe final de la auditoría energética (5.6).

Para cada proceso auditado, el auditor energético y la organización deben acordar, el personal pertinente, aquellas de sus funciones que tienen influencia en el consumo de energía y proponer una lista provisional de los datos que hay que recopilar.

5.2 Reunión inicial

El auditor energético y la organización deben acordar indicadores del desempeño energético que pueden utilizarse en la auditoría energética.

5.3 Recopilación de datos

5.3.1 Generalidades

La recopilación de datos podría llevarse a cabo a lo largo de varias etapas durante una auditoría energética.

Durante la recopilación de datos, el auditor energético debe:

a) verificar los datos y la información proporcionada por la organización (por ejemplo, la potencia o el número de piezas del equipo);

b) obtener cualquier dato omitido;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

c) verificar la precisión del dispositivo de medición.

5.3.2 Solicitud de información

El auditor energético debe solicitar a la organización lo siguiente:

a) información del emplazamiento;

b) información de los proceso para proporcionar el portador de energía;

c) información de los procesos de producción;

   1) especificación y calidad del producto;

   2) condiciones de operación actuales (puntos de consigna) de los portadores de energía y del proceso de producción;

   3) condición específica y restricción para el proceso y el entorno (seguridad, contaminación, salud, etc.);

d) edificio, límite y otra información pertinente;

e) información de las fuentes de energía.

NOTA 1 Los datos recopilados pueden basarse en facturas, contratos, mediciones, cálculos provenientes de las horas de funcionamiento y la capacidad instalada (características técnicas), documentos de operación y mantenimiento, reuniones con el personal de operaciones y mantenimiento, etc.

NOTA 2 Véase el anexo B para ejemplos de los datos que hay que recopilar.

5.3.3 Revisión de los datos disponibles

El auditor energético debe revisar la información recopilada con respecto a su coherencia e idoneidad.

El auditor energético debe evaluar si la información proporcionada es suficiente para alcanzar el objetivo acordado.

Si los datos solicitados no están disponibles, el auditor energético debe definir el método para obtener la información necesaria (por ejemplo, mediciones, estimaciones, modelización, etc.).

5.3.4 Análisis preliminar de los datos

El auditor energético debe llevar a cabo un análisis de los datos recopilados para:

a) llevar a cabo un análisis preliminar del balance energético sobre la base de las facturas de energía y los resultados;

b) establecer los factores de ajuste pertinentes;

c) establecer el indicador del desempeño energético pertinente;

d) evaluar la distribución del consumo de energía sobre la base de lal lecturas de las mediciones, la capacidad instalada y el tiempo de funcionamiento;

e) si hay suficiente información, establecer una línea base de la energía inicial;

f) planificar la recopilación de datos y la medición posteriores a realizar durante los trabajos de campo (5.4).

El auditor energético debería desarrollar, de forma preliminar, oportunidades preliminares de mejora de la eficiencia energética.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

El auditor energético debe acordar con la organización cualquier plan de medición de los datos sobre:

1) los objetivos y parámetros;

2) el contenido;

3) las condiciones de medición requeridas.

NOTA Véase el anexo C para planes de medición de los datos de calidad.

5.4 Trabajo de campo

5.4.1 Objetivo del trabajo de campo

Si es necesario, el auditor energético debe llevar a cabo mediciones adicionales para:

a) recopilar cualquier dato que falte y sea necesario para el análisis;

b) confirmar la idoneidad de la línea base;

c) confirmar el consumo de energía, el balance energético y los factores de ajuste;

d) confirmar las condiciones de operación (puntos de consigna) actuales de llos portadores de energía y de los procesos de producción, así como su influencia en el uso y el consumo de energía;

e) reunir información pertinente de placas de identificación, información de tiempo de ejecución, entrevistas con los operarios, etc.

5.4.2 Conducta

La conducta del auditor de energía durante el trabajo de campo se define en el apartado 5.4.2 de la Norma EN 16247-1.

5.4.3 Visitas al emplazamiento

El auditor energético debe visitar el emplazamiento y los procesos auditados.

NOTA El calendario para las visitas al emplazamiento se planifica durante la reunión inicial (5.2).

5.5 Análisis

5.5.1 Generalidades

El auditor energético debe:

a) investigar el desempeño energético máximo alcanzable del proceso y compararlo con el desempeño energético real;

b) calcular el desempeño energético real del proceso;

c) comparar la dimensión real del proceso y las necesidades de energía;

d) evaluar la cantidad óptima de energía y los portadores de energía para el proceso.

5.5.2 Balance energético y desglose de energía

El auditor energético proporciona:

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

a) el desglose del consumo de energía por fuentes;

b) el desglose del consumo de energía por procesos en cifras absolutas y en unidades de energía consistentes;

NOTA Si la actividad varía en el tiempo, se recomienda establecer el consumo de energía en periodos de tiempo diferentes en relación con los procesos.

c) establecer un balance energético entre el consumo de energía y las pérdidas de energía basado en un método adecuado.

EJEMPLO Balance de masas y energía, diagrama de Sankey, simulación de estado estacionario por ordenador.

Si es posible, el auditor energético debe determinar el consumo de energía cuando no exista producción o actividad.

El balance energético y el desglose de la energía deben ser representativos de la entrada de energía y del uso de la energía. Debe estar claro aquello que está basado en medición, estimación o cálculo.

5.5.3 Indicadores del desempeño energético

El auditor energético y la organización deben tratar y acordar los indicadores del desempeño energético pertinentes. El análisis debe utilizar los indicadores del desempeño energético acordados.

NOTA Si existe algún sistema de gestión de la energía, el auditor energético podría utilizar los indicadores del desempeño energético pertinentes detallados en el sistema de gestión de la energía.

5.5.4 Identificar y evaluar oportunidades de mejora de la eficiencia energética

El auditor energético debe proponer oportunidades de mejora de la eficiencia energética que incluyan uno o más de los siguientes conceptos:

a) medidas para reducir o recuperar las pérdidas de energía;

EJEMPLO Mejorar el aislamiento, reducción de escapes de aire comprimido, recuperación del calor residual, etc.

b) sustitución, modificación o adición de equipos;

EJEMPLO Caldera de alta eficiencia, motores de velocidad variable, iluminación energéticamente eficiente, etc.

c) operación más eficiente y optimización continua;

EJEMPLO Procedimiento operativo, automatización del proceso y el portador de energía, optimización de la logística y la distribución, ajuste del punto de consigna, mantener el equipo instalado para su mejor rendimiento, etc.

d) mejoras en el mantenimiento;

EJEMPLO Planificación del mantenimiento, instrucción del personal de operación y mantenimiento, etc.

e) despliegue de un programa de cambio de comportamiento;

EJEMPLO Formación, campañas de concienciación sobre la energía, etc.

f) mejora de la gestión de la energía.

EJEMPLO Mejora en el plan de medición y seguimiento, implementar un sistema de gestión de la energía, etc.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

El auditor energético debe identificar oportunidades de mejora de la eficiencia energética sobre la base de:

1) antigüedad y condición del equipo, cómo se opera y se gestiona;

2) la tecnología del equipo real en comparación con el equipo más eficiente del mercado;

NOTA El auditor energético puede utilizar la metodología de estudios comparativos de la eficiencia energética de la Norma EN 16231:2012.

3) la vida planificada de los procesos.

El auditor energético debería considerar el uso de fuentes de energía renovables y centrales de producción combinada de calor y electricidad.

El auditor energético debería proponer clasificar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética en:

a) oportunidades basadas en las personas (por ejemplo, formación, toma de conciencia, etc.);

b) oportunidades basadas en lo técnico (por ejemplo, operaciones, mantenimiento y sustitución de máquinas);

c) oportunidades basadas en lo organizativo (por ejemplo, estructura de la organización, responsabilidades).

Para cada oportunidad de mejora de la eficiencia energética propuesta, el auditor energético debe calcular el ahorro de energía esperado (antes y después de implementar la mejora de la eficiencia energética), teniendo en consideración los factores de ajuste adecuados.

Cuando sea posible, el auditor energético debería considerar la aplicabilidad del análisis de costes del ciclo de vida.

El auditor energético debe considerar el posible cambio de tarifa para un menor coste de la energía.

5.6 Informe

5.6.1 Generalidades

Los requisitos generales para el informe de auditoría energética se definen en el apartado 5.6.1 de la Norma EN 16247-1.

5.6.2 Contenido del informe

El auditor debe dar la siguiente información para cada una de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética recomendada:

a) descripción del sistema o equipo existente que está afectado, su consumo de energía actual, el desempeño energético y la razón de la propuesta de mejora;

b) descripción de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética propuestas, el consumo de energía previsto, el desempeño energético y los ahorros de coste;

c) beneficios relativos a la eficiencia no energética.

EJEMPLO Los beneficios relativos a la mejora de la eficiencia no energética pueden variar desde la mejora de la calidad, la flexibilidad de fabricación, la reducción del mantenimiento, la reducción del consumo de agua, la reducción de los residuos, emisiones de dióxido de carbono más bajas y la mejora de las condiciones de funcionamiento.

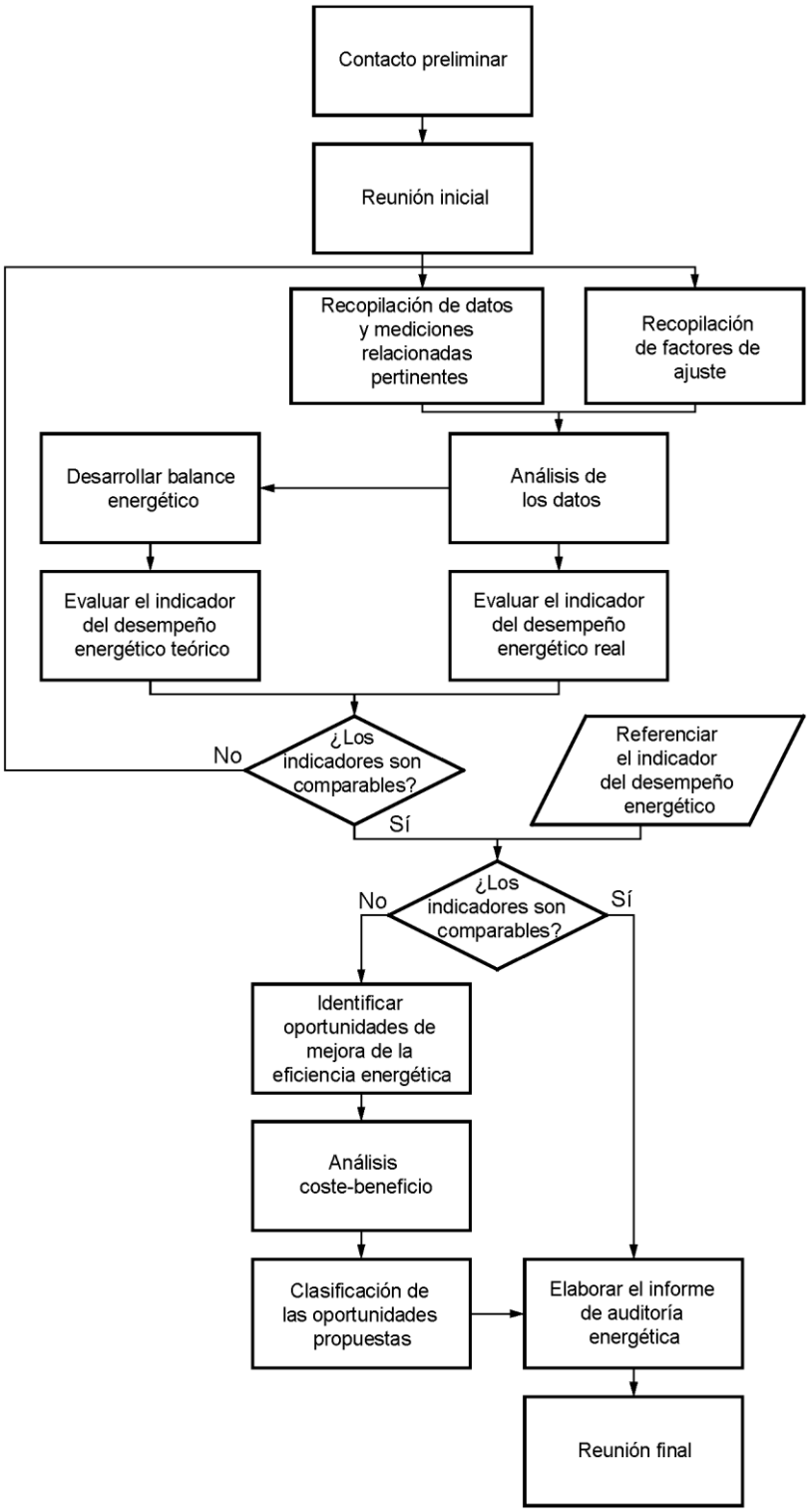
5.7 Reunión final

Los requisitos para la reunión final se definen en el apartado 5.7 de la Norma EN 16247-1.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo A (Informativo)

Ejemplo de proceso de auditoría energética



USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo B (Informativo)

Ejemplo de lista de los datos a recopilar

a) Información general sobre el funcionamiento de la compañía

   1) productos procesados/fabricados;
   2) producción diaria/anual;
   3) nombre del oficial de energía;
   4) nombre del oficial de transporte;
   5) tiempos de funcionamiento;
   6) puesta en marcha y paradas;
   7) patrones de turnos;

b) Fuentes de energía;

   1) inventario de fuentes de energía utilizadas en el emplazamiento;
   2) consumo diario/mensual/anual;

c) Gestión de la energía;

   1) estructura del consumo de energía;
   2) medición, mantenimiento de contadores;
   3) tarifa;
   4) cantidades de facturas (combustibles, electricidad, agua);
   5) gestión de las demandas máximas;
   6) gestión de la energía y nivel de seguimiento: ¿qué indicadores, quién los controla?
   7) tableros de operación;
   8) formación del personal en el uso racional de la energía;

d) Transporte, manejo de materiales y productos en la planta;

   1) descripción de la flota;
   2) planificación del mantenimiento y libro de registro;
   3) consumo de energía;
   4) manejo de líneas, grúas puente, auxiliares, etc.;
   5) transporte del personal en el emplazamiento industrial (excluyendo el plan de circulación de la compañía);

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

e) Proceso de producción;

1) descripción, marca del equipo;

2) naturaleza de la operación;

i) secado;

ii) calefacción, cocinado, esterilización, polimerización, fusión, etc.;

iii) concentración;

iv) separación térmica (columna de destilación, evaporador, etc.);

v) incineración;

vi) montaje de piezas (soldadura fuerte, soldadura, etc.);

3) tipos de máquinas;

i) horno de crisol, horno de vacío, horno de cubierta desmontable, horno de corazón abierto, etc.;

ii) túnel, apilador, torre de secado, secador rotativo, etc.;

iii) incinerador, etc.;

4) energía térmica instalada;

5) naturaleza del fluido (aire caliente, vapor, agua caliente, etc.);

6) condensado recuperable;

7) recuperación de calor residual (caudales, temperaturas, partículas en suspensión, corrosividad, punto de condensación, etc.) de los gases de escape/fluidos descargados, para evaluar las oportunidades de recuperación del calor;

8) capacidades de producción y ratios de salida (número de piezas, m2, kg producidos, kg de agua evaporada, etc. según la unidad de tiempo);

9) método de procesamiento: estático, dinámico, por lotes;

10) productos procesados: contenido de agua de los elementos de entrada, composición;

11) parámetros de proceso: temperatura de entrada del fluido, del ciclo térmico, de las velocidades de aplicación y temperaturas del fluido, de las densidades de potencia aplicadas, etc. regulación;

12) control;

13) medición;

14) número de horas de funcionamiento;

15) consumo anual;

16) consumo específico para el procesamiento;

f) sala de calderas;

1) descripción de la instalación, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;

2) número de caldera;

3) descripción del régimen de funcionamiento (cascada, reserva, apagado, suplementario, etc.);

4) modo de funcionamiento;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

5) generador: fecha de puesta en servicio, potencia, marca, tipo, fluido (agua caliente, vapor, agua sobrecalentada, aceite térmico, aire, etc.), presión, temperaturas de salida, caudal nominal, aislamiento térmico;

6) equipo de control y de medición (combustible, portador de calor, humos), número de horas de funcionamiento, recuperación de condensados, purgadores de vapor;

7) quemador: naturaleza de los combustibles, edad, tipo, potencia;

8) presencia y rendimiento de recuperadores, sobrecalentadores, economizadores, generadores de aire caliente;

9) volumen y temperatura del tanque de agua de alimentación de las calderas;

10) descarga de productos de combustión;

11) circuitos de alimentación y accesorios complementarios (bombas de circulación, ventiladores, etc.);

12) condición general del equipo: últimas configuraciones, mantenimiento, reparaciones y modificaciones recientes;

13) tratamiento de las aguas (naturaleza y características de los tipos de agua, modelo y caudal, tratamiento);

14) medición de la descarga atmosférica y lecturas del desempeño sobre la base del libro de registro de la sala de calderas o el informe de inspección periódica;

15) lecturas (incluyendo la clase de precisión);

16) consumo anual y niveles de producción;

g) Intercambio de calor;

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;

2) edificios e instalaciones servidos, volumen calentado;

3) intercambiadores, mezcladores;

4) función (calefacción, agua caliente sanitaria (*domestic hot water*, DHW), calefacción + DHW);

5) fluido primario/fluido secundario;

6) número de horas de servicio;

7) consumo anual;

h) Redes de distribución de fluidos;

1) naturaleza del fluido;

2) tipo de red (a la vista, por canales, en túnel);

3) método de distribución y diagrama de la instalación;

4) características (longitudes, diámetros, caudales, presión [baja presión (*low pressure*, LP), presión media (*médium pressure*, MP), alta presión (*high pressure*, HP)], temperaturas, sistemas de retorno, etc.);

5) recuperación de condensados y purgadores de vapor;

6) aislamiento térmico, puentes térmicos;

7) número de horas de servicio;

8) pérdidas;

9) condición y mantenimiento de las redes;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

i) Generadores de energía mecánica, térmica o eléctrica;

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;

2) tipos y número de máquinas: turbinas, motores diesel, plantas de cogeneración, compresores;

3) marca, tipo, año de puesta en servicio;

4) fuente de energía (vapor, aceite, destilados, gas, energía renovable, etc.);

5) características del generador (potencia nominal, velocidad de giro, ciclo, temperaturas en el escape o presión y temperatura del vapor, etc.);

6) naturaleza de la máquina alimentada: características (presión, flujo o potencia, tensión), modo de operación (compresor, alternador);

7) sistemas de control;

8) medición;

9) número de horas de servicio;

10) condición general del equipo;

11) consumo térmico anual y niveles de producción mecánica y eléctrica;

j) Distribución eléctrica y equipo;

1) lista de los equipos y sus características; transformadores, cuadro de baja tensión, batería de condensadores, central generadora (turbinas, grupos generadores de electricidad), inversores, redes, motores, bombas, ventiladores, compresores;

2) variadores de velocidad, etc.;

3) funcionamiento (para cada un o de los equipos principales);

4) consumo anual por estación y sector;

5) regulación (para cada una de las piezas principales del equipo);

k) Torres de refrigeración;

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;

2) tipos y número de máquinas (refrigerado por aire, refrigerado por agua, evaporación);

3) capacidad térmica;

4) temperaturas;

5) control;

6) medición;

7) condición general del material y la red de distribución (sistema, bomba);

8) número de horas de operación;

9) consumo anual de energía y agua;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

l) Enfriadoras;

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;
2) tipos y número de máquinas (unidad de refrigeración basada en la compresión o basada en la absorción, compresor, condensador, refrigerador de aire, bomba de calor);
3) capacidad (de refrigeración, de consumo eléctrico);
4) naturaleza del refrigerante;
5) temperaturas del refrigerante secundario de entrada/salida;
6) control;
7) medición;
8) condición general del material y de la red de distribución (sistema, bomba);
9) número de horas de servicio;
10) consumo anual;

m) Bombas;

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;
2) descripción de la bomba;
3) tipo de bomba;
4) aplicación de las bombas;
5) ubicación física de la bomba – datos del motor instalado (potencia nominal de la placa, tensión, amperaje a plena carga, y frecuencia);
6) horas de servicio anuales (o % de funcionamiento);
7) método de control (por ejemplo, válvula de control, VSD, *by pass*);
8) caudal;
9) presión;
10) medio bombeado (líquido);
11) temperatura de entrada/salida;
12) condición general de las bombas;

n) Ventiladores;

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;
2) descripción del ventilador;
3) tipo de ventilador;
4) aplicación del ventilador;
5) ubicación física del ventilador – datos del motor instalado (potencia nominal de la placa, tensión, amperaje de plena carga, y frecuencia);
6) horas de servicio anuales (o % de funcionamiento);

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

7) método de control;
8) temperatura de entrada/salida;
9) condición general de los ventiladores;

o) Aire comprimido;
1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;
2) tipo y número de compresor;
3) presión;
4) potencia;
5) temperatura de entrada/salida;
6) caudal;
7) producción de aire y calidad del aire;
8) modo de operación;
9) consumo anual;
10) control;
11) condición general del equipo y la red (aislamiento, escapes, purgadores, etc.);

p) Sistema de vacío;
1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;
2) tipo y número de sistema de vacío;
3) succión;
4) potencia;
5) caudal;
6) funcionamiento;
7) consumo anual;
8) control;
9) condición general del material y el sistema (aislamiento, escapes, purgadores, etc.);

q) Calefacción, ventilación y aire acondicionado (*heating ventilation air conditioned*, HVAC);
1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;
2) análisis de los sistemas de HVAC;
3) naturaleza de la fuente de calor (distribución de fluidos, combustible, eléctrica);
4) tipos de dispositivos y distribución del portador de energía;
5) capacidad instalada (global y por sistema);
6) recuperación del calor;
7) control y método de configuración (zona, separación, modulación), variables controladas y variables de ajuste;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

8) equipo de monitorización (termómetros, higrómetros, etc.);

9) índice de utilización;

10) condición general de los dispositivos y de los sistemas de conductos de distribución;

11) niveles de consumo anual por sistema;

r) Agua caliente sanitaria (DHW);

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;

2) principio de producción (centralizada, independiente, mixta, etc.);

3) características del material (potencia, temperatura, presión de los fluidos, etc.);

4) almacenamiento (temperatura, material aislante, etc.);

5) descripción y características de la distribución: tanques de almacenamiento (capacidad, acoplamiento), bombas de circulación (caudal, presión), regulación, red (diámetro, número de líneas salientes), material aislante;

6) necesidades de agua caliente sanitaria, número de puntos servidos;

7) condición del equipo y de la red de distribución;

8) medición;

9) consumo anual;

s) Iluminación;

1) descripción del sistema, la capacidad instalada y los datos de su ajuste a las necesidades operativas;

2) medición de los niveles de iluminación;

3) dispositivos instalados: lámparas, instrumentos, calidad de la iluminación, etc.;

4) antigüedad del sistema de iluminación (periodo de renovación de las fuentes luminosas);

5) duración de la iluminación (estimación de los niveles de consumo habituales/de emergencia);

6) sistemas de control;

7) acceso a luz natural;

8) tasa de ocupación por el personal;

9) dimensiones de las instalaciones;

10) acumulación de polvo;

11) tipo de actividad ejercida/realizada.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Anexo C (Informativo)

Calidad del plan de medición de los datos

C.1 Generalidades

Para cualquier medición y recopilación de datos *in situ*, el auditor energético y la organización deberían llegar a un acuerdo sobre:

a) la lista de puntos de medición y su ubicación;

b) la preparación de los puntos de medición/ubicación y su acceso;

c) la duración de la medición: puntual o integrada;

d) la frecuencia de adquisición para cada medición;

e) el periodo de intervención durante el cual la actividad de la compañía es representativa;

f) las personas responsables de llevar a cabo las mediciones, por ejemplo: la organización, el auditor energético o cualquiera de sus subcontratistas;

g) las limitaciones operativas relacionadas con los procesos;

h) las limitaciones de implementación del equipo de medición.

La información al crear una lista de la medición de los datos, la frecuencia y la duración puede ser un resultado del muestreo. El muestreo se describe en el capítulo B.5 de la Norma ISO 19011:2011.

C.2 El plan de medición de los datos

El plan de medición de los datos se desarrolla en tres etapas:

a) Etapa 1: Uso del instrumento de medición;

El auditor energético debería:

1) definir las mediciones que hay que tomar y su nivel de precisión;

2) ser responsable de las mediciones tomadas *in situ*;

3) verificar las operaciones y el funcionamiento adecuados del equipo de medición;

4) verificar que la medición tomada por el equipo de medición es precisa y repetible (por ejemplo, el certificado de calibración es válido);

El tipo de sensor a utilizar se especifica en línea con su rango de medición, la precisión requerida, la naturaleza de la magnitud medida y las condiciones de uso.

b) Etapa 2: Medición de los datos

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Durante la medición de los datos, se puede pedir a la organización que proporcione los factores de ajuste correspondientes, por ejemplo, parámetros de operación, datos de la producción.

c) Etapa 3: Tratamiento preliminar de los datos

En esta etapa, la gran cantidad de datos obtenidos en las mediciones se convierten en datos útiles y aptos para el análisis. Esto incluye la evaluación de:

1) el principio de cada medición, el nivel de incertidumbre y los elementos que permiten evaluar su nivel de precisión;

2) los cálculos hechos y el rango de aplicación;

3) las tablas y gráficos derivados;

4) el resumen de los resultados de la medición de los datos mostrado en una tabla.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Bibliografía

[1] EN 16212, *Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods.*

[2] EN 16231, *Energy efficiency benchmarking methodology.*

[3] EN 16247-2, *Energy audits. Part 2: Buildings.*

[4] EN 16247-4, *Energy audits. Part 4: Transport.*

[5] prEN 16247-5, *Energy audits. Part 5: Competence of energy auditors.*

[6] EN 16325, *Guarantees of Origin related to energy. Guarantees of Origin for Electricity.*

[7] EN 60027 (todas las partes), *Letter symbols to be used in electrical technology.*

[8] EN ISO 19011:2011, *Guidelines for auditing management systems.*

[9] EN ISO 50001:2011, *Energy management systems. Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011).*

[10] EN ISO 80000-1, *Quantities and units. Part 1: General.*

[11] CEN/CLC/TR 16103, *Energy management and energy efficiency. Glossary of terms.*

[12] CEN/CLC/TR 16567, *Energy Efficiency Obligation Schemes in Europe. Overview and analysis of main features and possibilities for harmonisation.*

[13] ISO-IEC/DIS 13273-1, *Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy Efficiency.*

[14] ISO-IEC/DIS 13273-2, *Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 2: Renewable Energy Sources.*

[15] ISO/DIS 50006, *Energy management systems. Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI). General principles and guidance.*

[16] ISO/DIS 14414, *Pump system energy assessment.*

[17] ISO 11011, *Compressed air. Energy efficiency. Assessment.*

[18] ISO/CD 17741, *General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects.*

[19] ISO/DIS 17742, *Energy Efficiency and Savings calculation for Countries, Regions and Cities.*

[20] ISO/DIS 17743, *Energy savings. Definition of a methological framework applicable to calculation and reporting on energy savings.*

[21] ISO/CD 17747, *Determination of energy savings in organizations.*

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES